

L^AT_EX 課題—回路の過渡応答

2022311042 神野友哉

2022 年 6 月 18 日

1 LCR 直列回路の方程式

図 1 のように電源 V_i , 抵抗 R , コイル L , コンデンサ C を直列に接続した回路を考える.

2 回路の微分方程式の解

図 1 の回路で電源は直流であるものとする. 微分方程式 (2.1) の解を求めるために, λ に関する 2 次方程式

$$L\lambda^2 + R\lambda + \frac{1}{C} = 0 \quad (2)$$

を考える. (2.2) の解の種類によって微分方程式 (2.1) の解は次のようになる. ただし, A, B は初期条件によって決まる定数である.

- (2.2) が 2 つの実数解 $\lambda = -\gamma_1, -\gamma_2$ を持つとき

$$Q(t) = CV + Ae^{-\gamma_1 t} + Be^{-\gamma_2 t} \quad (3)$$

- (2.2) が二重解 $\lambda = -\gamma$ を持つとき

$$Q(t) = CV + Ae^{-\gamma t} + Bte^{-\gamma t} \quad (4)$$

- (2.2) が 2 つの複素数解 $\lambda = -\gamma \pm j\omega$ を持つとき*1

$$Q(t) = CV + e^{-\gamma t}(A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)) \quad (5)$$

図 1 回路

コンデンサの電荷を Q とすれば, Q に関する次の微分方程式が得られる(2.1).

$$L\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C}Q = V \quad (1)$$

V が直流電源 (または交流電源) である場合には, 十分に時間が立つと Q は一定値 (または交流電源と同じ周波数の正弦関数) になる. そのような状態を定常状態といい, 定常状態に至るまでの状態を過渡状態という.

3 例題

図 1 の回路において, $R = 35.4 \Omega$, $L = 230 \text{ mH}$, $C = 14.0 \mu\text{F}$, $V = 1.5 \text{ V}$ とする. このとき, 2 次方程式 (2.2) の解は, $\lambda = -77.0 \pm 551.9j$ である. 式 (2.5) において, 時刻 $t = 0$ における初期条件を $Q = 0$, $\frac{dQ}{dt} = 0$ とすれば, コンデンサの両端の電圧 $V_C = \frac{Q}{C}$ は

$$V_C = 1.5(1 + e^{-77.0t}(-0.139\sin(551.9t) - \cos(551.9t)))$$

となる. これを図 2.2 に示す. 十分な時間が立つと V_C は一定値 1.5 V に近づくことが分かる.

*1 工学分野ではしばしば虚数単位を i の代わりに j で表す.

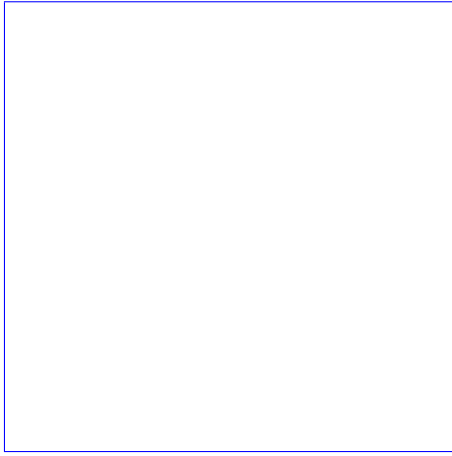


図 2 コンデンサ両端の電圧

参考文献

- [1] V.D. バージェャー, M.G. オルソン著, 戸田, 田上訳,
力学, 培風館, 東京, 1975.